

A3.7 Degenerovaný elektronový plyn

Fermiho plyn

→ nerelativistické neinteragující fermiony (volné elektrony v kovech)

- silně kvantový režim $\beta \Lambda^3 \gtrsim 1$
- spin $1/2 \Rightarrow$ degenerace 2

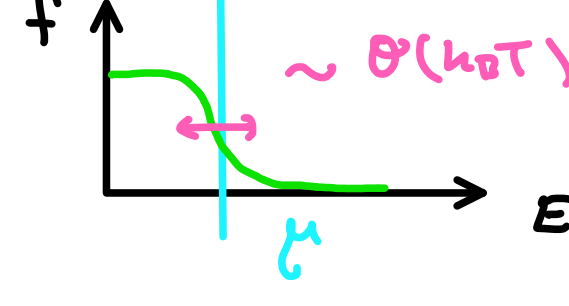
$$\rho = \frac{1}{V} \sum_k f_k^- \rightarrow \frac{1}{V} \int dE \mathcal{N}(E) f^-(E)$$

$$\xrightarrow{V \rightarrow \infty} \Lambda^{-3}(T) \underbrace{g_{3/2}^-(2)}$$

$$\text{konverguje pro } |z| \leq 1 \quad = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n^{3/2}}$$

→ Fermi-Diracova statistika:

$$f^-(E) = \frac{1}{1 + e^{\beta(E - \mu)}} \xrightarrow{T \rightarrow 0^+} \Theta(\mu - E)$$



$\Rightarrow$ nemáme počítat $\mu \leq 0$ díky + ve jmenovateli

$\hookrightarrow$ fugacita může být $> 1 \Rightarrow$ suma nekonverguje

$T=0$

→ jsou zaplněny všechny stavy do μ

$$\rho = \frac{1}{V} \int_0^{\mu} \mathcal{N}(E) dE = \frac{1}{V} \Gamma(\mu)$$

$$V \cdot g \cdot \frac{1}{h^3} \frac{4}{3} \pi (2mE)^{3/2} \Big|_{E=\mu}$$

→ Fermiho energie: $E_F = \mu|_{T=0}$

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi\rho)^{2/3} \propto \rho^{2/3}$$

→ Fermiho teplota: $T_F = E_F / k_B$

$$\rightarrow \text{tlak: } p = \frac{1}{V} \int_0^{\mu} \Gamma(E) dE = \frac{2}{5} \rho E_F \propto \rho^{5/3}$$

$\hookrightarrow$ nenulový degenerační tlak při $T=0$

$$\rightarrow \text{ hustota energie } u = \frac{3}{2} p = \frac{3}{5} \rho E_F \propto \rho^{5/3}$$

Sommerfeldův rozvoj

→ nemůžeme zkonvergovat rozvoj ve fugacitu

→ hlavní myšlenka pro $k_B T \ll E_F$

- fermiony mimo hranici jsou lhostejní
- šířka hranice $\sim k_B T$
- $\frac{d}{dE} f^-(E) \sim 0$ mimo $E \sim E_F$

$\Rightarrow$ rozvoj v mocninách T/T_F

→ obecná situace:

$$I = \int_0^{\infty} \phi(E) f^-(E) dE \stackrel{pp}{=} \underbrace{[z f^-]_0^{\infty}}_0 - \int_0^{\infty} dE \mathcal{Z}(E) \frac{\partial}{\partial E} f^-(E)$$

$$\uparrow$$

$$\phi(E) = \frac{d\mathcal{Z}}{dE}$$

$$\mathcal{Z}(0) = 0$$

$$\text{rozvineme} \quad \mathcal{Z}(E) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{Z}^{(n)}(\mu) \frac{1}{n!} (E - \mu)^n$$

$$\text{přičtením} \quad \int_0^{\infty} (E - \mu)^n \frac{\partial}{\partial E} f^-(E) dE$$

lichí členy vypadnou mimo $n=1$ sudi $\sim (k_B T)^{2n} J_n$

$$\int_0^{\infty} \phi(E) f^-(E) dE = \int_0^{\mu} \phi(E) dE + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_n}{(2n)!} \phi^{(2n-1)}(\mu) (k_B T)^{2n}$$

Korekce nejnižšího řádu

$$\bullet \text{ chemický potenciál } \frac{\mu}{E_F} = 1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)^2$$

$$\bullet \text{ tlak } p = \frac{2}{5} \rho E_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)^2 \right]$$

$$\bullet \text{ vnitřní energie } u = \frac{3}{5} \rho E_F \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow \text{tepelná kapacita } C_V = \frac{\partial u}{\partial T} \propto T$$

Tepelná kapacita kovů

$$\rightarrow \text{při nízkých teplotách } C_V = \underbrace{\gamma_B T}_{\text{elektronový}} + \underbrace{\alpha T^3}_{\text{fononový}}$$

Pauliho paramagnetismus

→ volní elektrony přispívají k magnetické susceptibilitě svým spinem

→ v magnetickém poli se energie elektronů rozštěpí podle orientace

$\Rightarrow$ vzniká rozdíl mezi obsazeností spinových stavů a tím i nenulová magnetizace

$$\rightarrow \text{rozštěpení hladin: } E_{\pm} = E_{\pm} \mp \mu_B B$$

→ v rovnováze se vyplní stavy tak, aby dalo k vyrovnaní chemických potenciálů

→ celková magnetizace pak bude

$$M = \mu_B (N_+ - N_-) = \mu_B^2 \mathcal{N}(E_F) B$$

ze Sommerfeldova rozvoje v prvním řádu:

$$N_+ - N_- = \int_0^{\infty} dE \frac{\mathcal{N}(E)}{2} \left[f^-(E - \mu_B B) - f^-(E + \mu_B B) \right]$$

$$\approx \mu_B B \int_0^{\infty} dE \mathcal{N}(E) \underbrace{\left(-\frac{\partial f^-}{\partial E} \right)}_{\approx \delta(E - E_F)} \approx \mu_B B \mathcal{N}(E_F)$$

$$\Rightarrow \text{Pauliho spinová susceptibilita } \chi_P = \mu_0 \mu_B^2 \mathcal{N}(E_F)$$

• je kladná $\Rightarrow$ paramagnetismus

• nezávislá na teplotě (téměř)